

TEKNİK RAPOR

Proje Adı: Dosya Yükleme ve Yönetim Sistemi

Hazırlayan: Aleyna Yılmaz

Dosya Yükleme ve Yönetim Sistemi

1. Giriş

Bu teknik rapor, geliştirilen “Dosya Yükleme ve Yönetim Sistemi” projesinin teknik detaylarını, problem çözüm yaklaşımını, yazılım mimarisini ve kullanılan teknolojileri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu proje, kullanıcıların oturum açarak dosya yükleyebildiği, listeleyebildiği, indirebildiği ve silebildiği bir web tabanlı dosya yönetim sistemidir. Projenin amacı, kullanıcı bazlı erişim kontrolü sağlayarak güvenli ve düzenli bir dosya yönetimi altyapısı sunmaktır. Çalışma sürecinde ASP.NET Core MVC mimarisi, Entity Framework Core ORM yapısı ve kimlik doğrulama mekanizmaları kullanılmıştır.

2. Problem Tanımı

Kullanıcıların belirli boyut ve formatlardaki dosyaları yönetebilecekleri bir sistem gereksinimi vardı. Kullanıcılar yalnızca kendi dosyalarına erişebilmeliydi. Dosya yükleme, listeleme, indirme ve silme işlemleri yetkilendirme temelinde çalışmalıydı. Ayrıca, kullanıcı doğrulaması olmadan sisteme erişimin mümkün olmaması gerekiyordu.

3. Çözüm Yaklaşımı

Proje, kullanıcı bazlı kimlik doğrulama sistemi ile dosya yönetim işlemlerini bir araya getirerek modüler ve güvenli bir yapı sunar. Kullanıcılar e-posta ve şifre ile giriş yaptıktan sonra sadece kendilerine ait dosyaları görebilir. Dosya yükleme işleminde uzantı ve boyut kontrolü sağlanarak güvenlik önlemleri alınmıştır. Silinen dosyalar hem veri tabanından hem de fiziksel dosya sisteminden kaldırılır.

4. Kullanılan Teknolojiler ve Yöntemler

- ASP.NET Core MVC: Web uygulamasının temel yapısını oluşturmak için kullanıldı.
- Entity Framework Core: Veri tabanı işlemleri için ORM olarak tercih edildi.
- SQL Server: Veri tabanı altyapısı olarak kullanıldı.
- Identity: Kimlik doğrulama ve kullanıcı yönetimi için kullanıldı.
- Bootstrap: Arayüz tasarımı için kullanıldı.
- Claim-based Authorization: Kullanıcı kimliğinin alınması ve veriye özel erişim sağlanması için tercih edildi.
- Şifre Hashleme: Kullanıcı şifreleri, ASP.NET Core Identity tarafından otomatik olarak hashlenerek veri tabanında güvenli şekilde saklanmaktadır.

5. Sistem Özellikleri

- Kullanıcı girişi ve çıkışı
- Dosya yükleme (PDF, PNG, JPG) ve 5 MB boyut sınırı
- Dosyaları listeleme, indirme ve silme
- Yalnızca kullanıcıya ait dosyaların görüntülenmesi
- wwwroot/uploads altında fiziksel dosya saklama
- Veri tabanına dosya kayıtlarının eklenmesi ve yönetilmesi

6. Geliştirme Süreci

Proje geliştirme süreci aşağıdaki adımlarla ilerlemiştir:

- 1. Adım:** Giriş ekranı, kullanıcı doğrulama ve kimlik yönetimi ve kullanıcı kayıt işlemlerinde şifrelerin, ASP.NET Core Identity mekanizması tarafından hashlenerek veri tabanına kaydedilmesi
- 2. Adım:** Dosya yükleme özelliğinin eklenmesi ve sunucuya kaydetme
- 3. Adım:** Dosyaların kullanıcıya özel listelenmesi
- 4. Adım:** İndirme ve silme fonksiyonlarının entegrasyonu
- 5. Adım:** Silme işleminin hem veri tabanı hem de fiziksel klasörde gerçekleşmesi
- 6. Adım:** Kullanıcı ID'si üzerinden sadece kendi verilerine erişim sağlanması

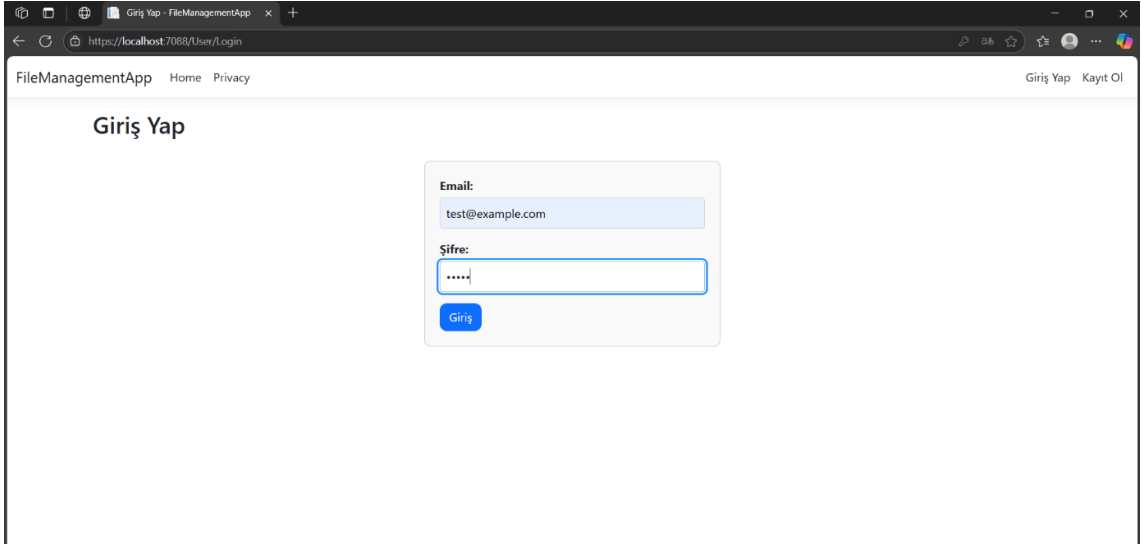
7. Sonuç ve Değerlendirme

Proje başarıyla tamamlanmış, kullanıcıların güvenli şekilde kendi dosyalarını yönetebileceği bir yapı sağlanmıştır. Geliştirme sürecinde kullanıcı deneyimi, güvenlik ve performans öncelikli olarak ele alınmıştır. Sistem kolay genişletilebilir ve bakım yapılabilir şekilde tasarlanmıştır.

8. Ekran Görüntüleri



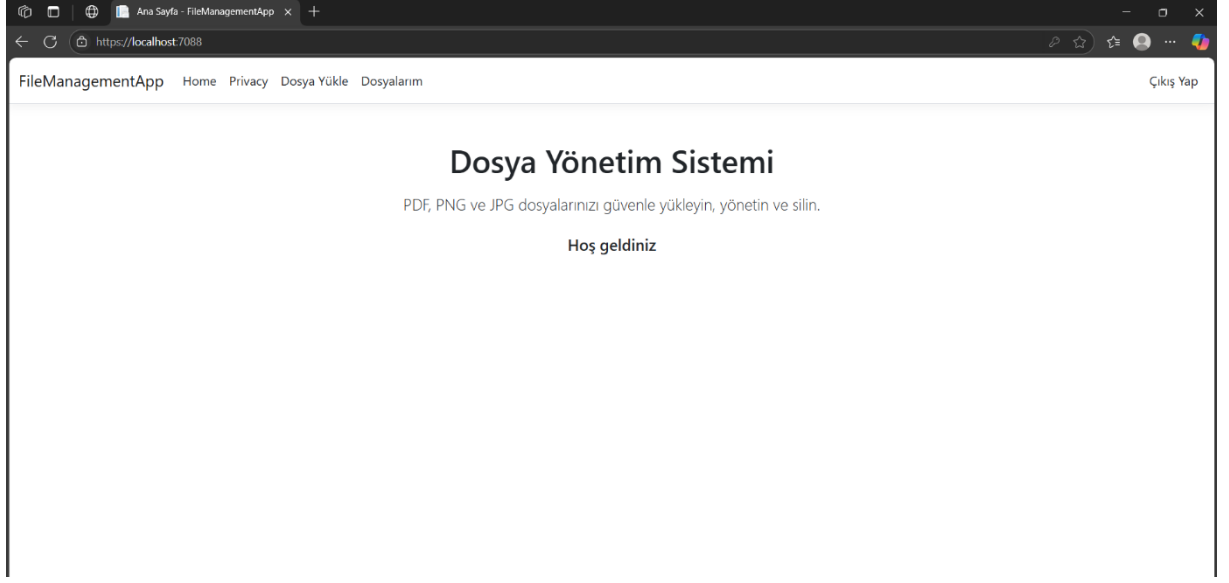
Şekil 8.1 Ana Sayfa görünümü



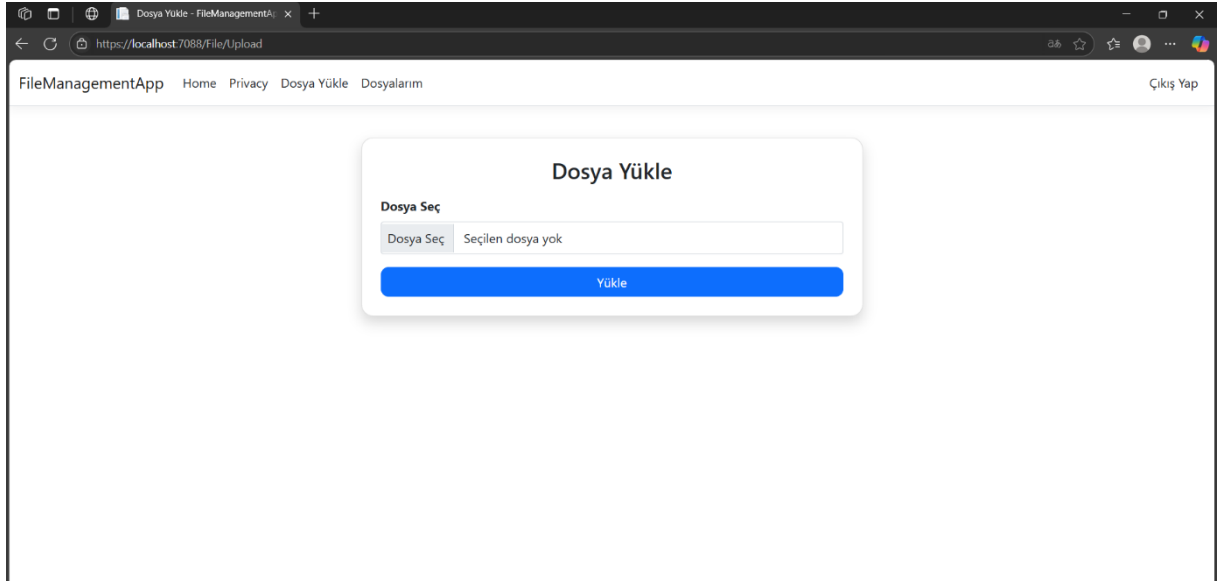
Şekil 8.2 Kullanıcı giriş ekranı

Şekil 8.3 Kullanıcı kaydolma sayfası

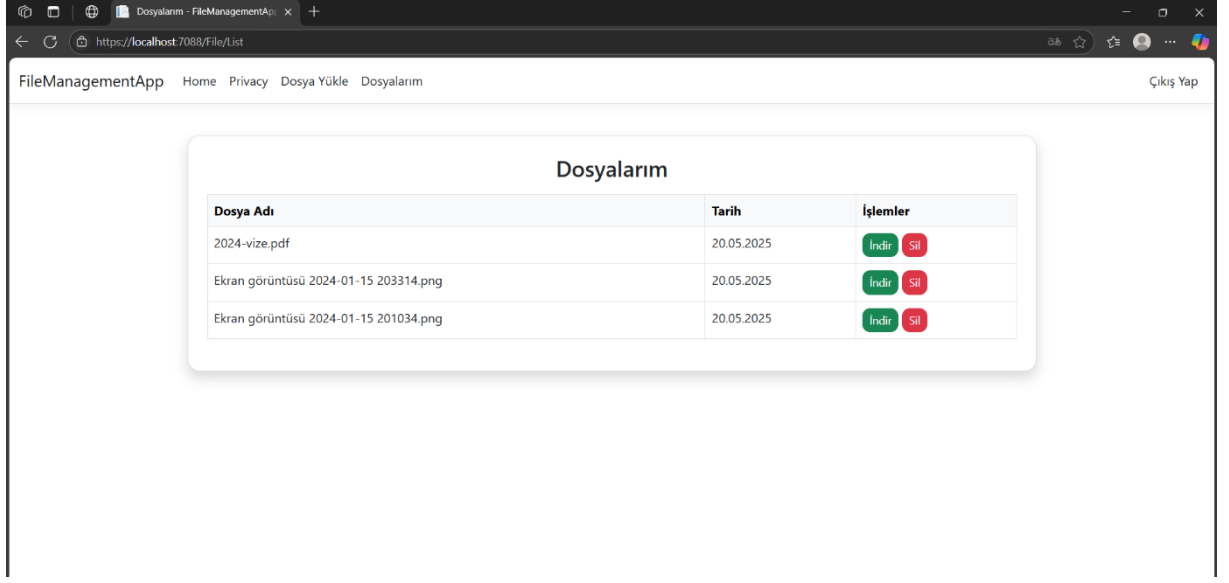
Şekil 8.4 Form girişlerinde model doğrulama (validation) uygulanmış, eksik ya da hatalı veri girişi sistem tarafından engellenmiştir.



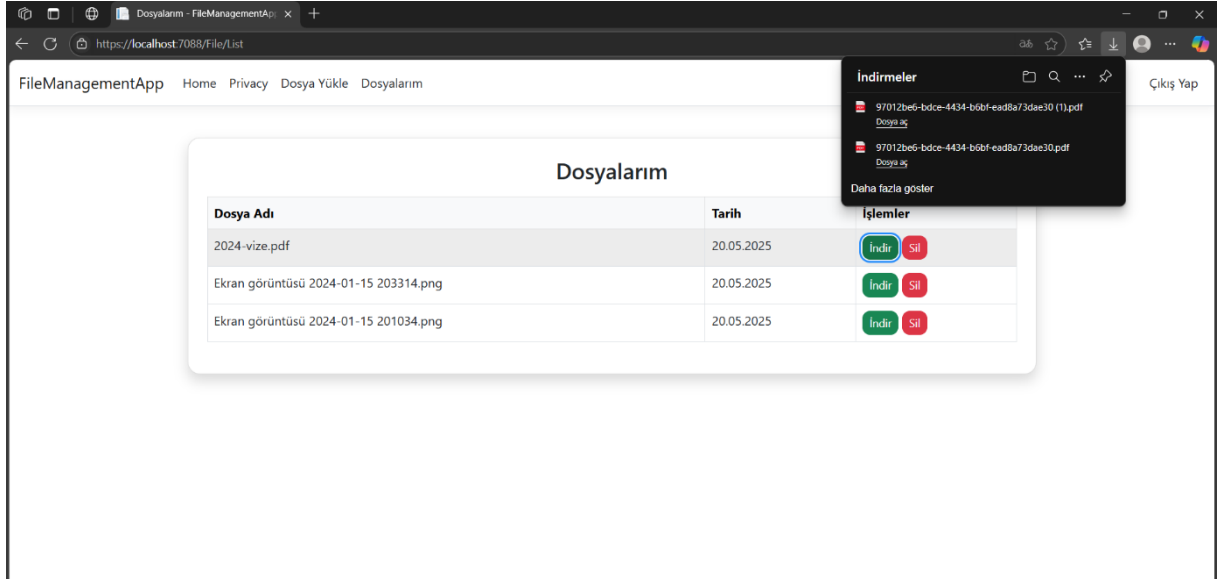
Şekil 8.5 Giriş yapan kullanıcılar için rol bazlı erişim uygulanmış, yalnızca kimliği doğrulanmış kullanıcılara özel sayfalar (Dosya Yükle, Dosyalarım) dinamik olarak gösterilmiştir.



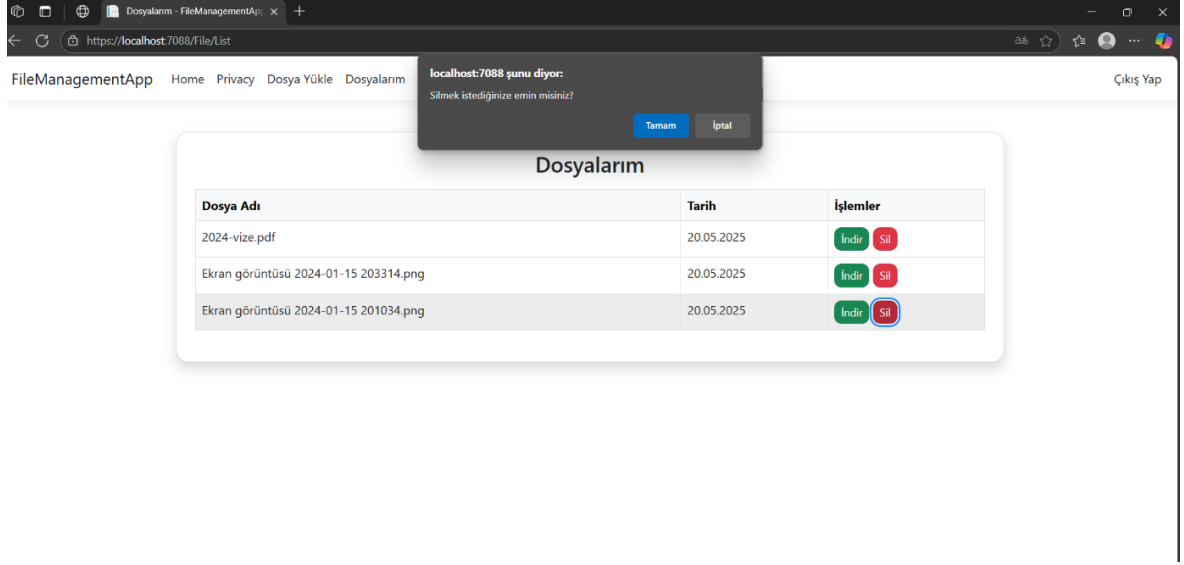
Şekil 8.6 Dosya Yükleme sayfası



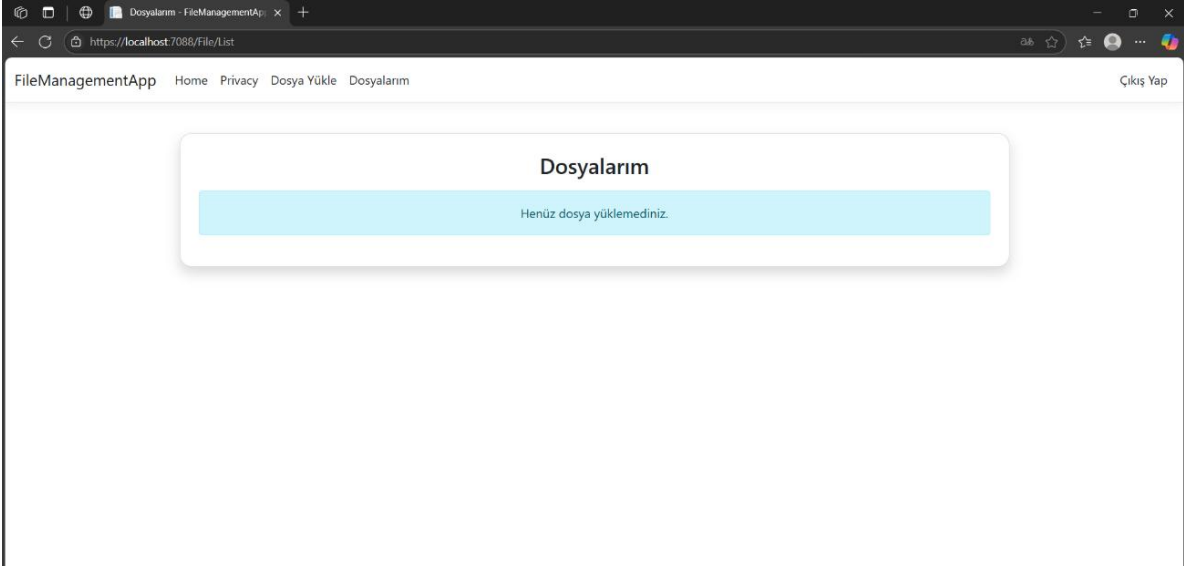
Şekil 8.7 Dosya Listeleme sayfası



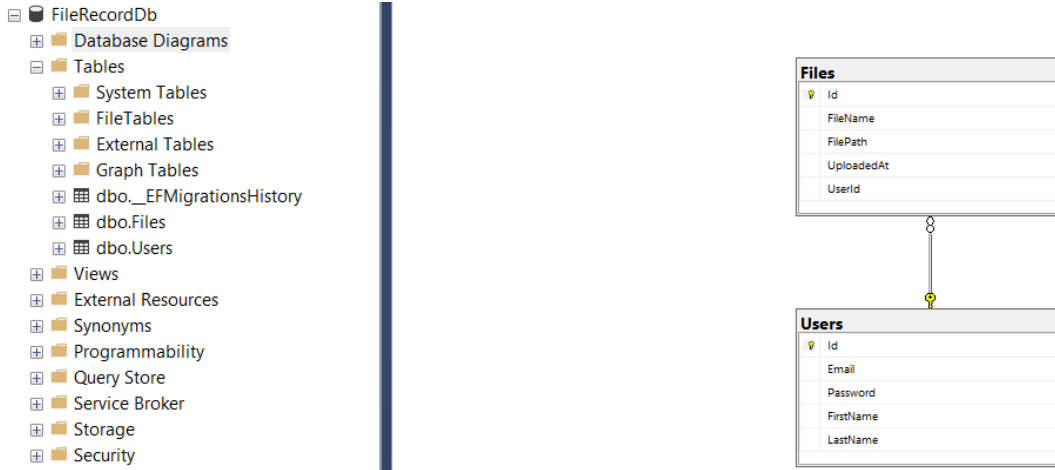
Şekil 8.8 Dosyaların indirilip görüntülenebilmesini sağlayan İndir butonu



Şekil 8.9 Dosyaların veri tabanından ve sunucudan silinebilmesini sağlayan Sil butonu



Şekil 8.10 Henüz herhangi bir dosya yüklenmediğine dair görüntülenen sayfa



Şekil 8.11 SQL Server'daki ilişkili iki ana tablo

